

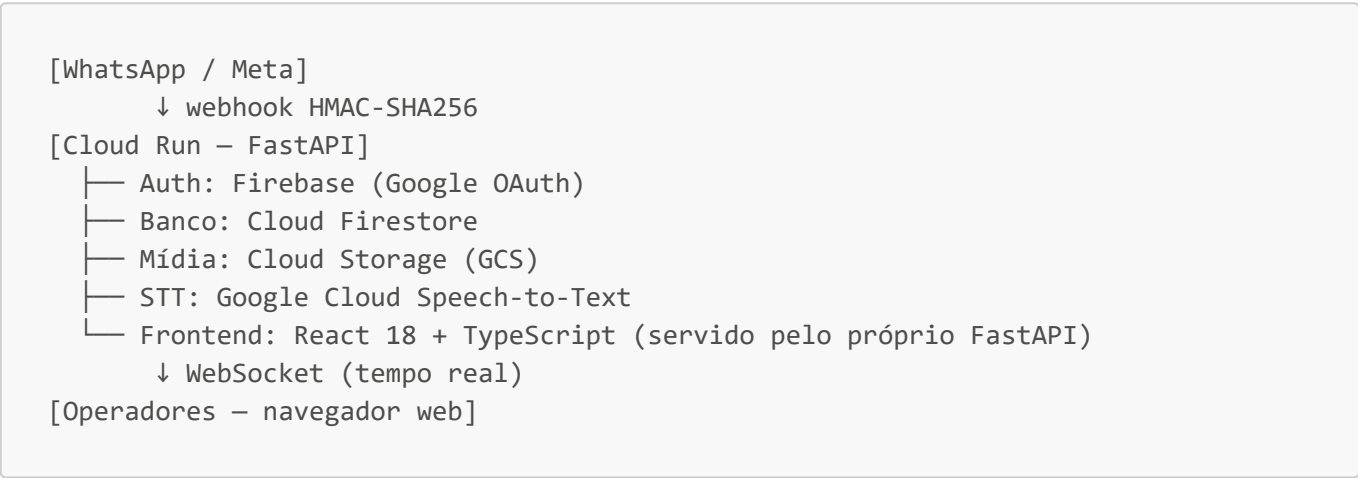
Castro Intelligence CRM — Relatório do Sistema

Data: Março de 2026 **Versão:** 1.0 **Projeto GCP:** `project-26fb9c99-8ee9-4179-aef`

Visão Geral

Sistema de CRM para atendimento via WhatsApp, integrado à Meta Cloud API, com interface web para operadores, persistência em Firestore e infraestrutura no Google Cloud Run.

Arquitetura



Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite
Backend	Python 3.10 + FastAPI + Uvicorn
Banco de dados	Google Cloud Firestore
Autenticação	Firebase Auth (Google Sign-In)
Armazenamento de mídia	Google Cloud Storage
Transcrição de áudio	Google Cloud Speech-to-Text
Conversão de áudio	FFmpeg (WebM → OGG/Opus)
Infraestrutura	Google Cloud Run (serverless)
CI/Deploy	<code>deploy.ps1</code> / <code>deploy.sh</code> → Cloud Build → Cloud Run

Funcionalidades

Gestão de Usuários e Hierarquia

- Login exclusivo via Google (Firebase Auth)
- Roles: **admin**, **supervisor**, **operador**
- Admin pode alterar role e setor de qualquer usuário pelo painel lateral direito
- Provisionamento automático de conta no primeiro login Google

Atendimentos

- Fila de conversas com filtro por texto
- **Assumir atendimento:** operador reivindica a conversa — gera protocolo único no formato **ATD-YYYYMMDDHHMMSS-CCCCC** e registra data/hora de início
- **Transferência:** move o contato para outro operador com motivo e resumo obrigatórios
- **Escopo por operador:** cada atendente vê apenas as conversas atribuídas a si ou na fila aberta; admin/supervisor veem tudo
- Protocolo e horário de início exibidos no banner do contato

Chat

- Envio de texto, foto, vídeo, documento (PDF, DOC, XLS, ZIP, CSV) e localização (GPS do dispositivo)
- Gravação de áudio pelo microfone direto no browser (WebM → OGG/Opus via FFmpeg)
- Exibição de mensagens inbound e outbound com status (enviado, entregue, lido)
- Busca dentro da conversa (ícone de lupa no cabeçalho)
- Menu de 3 pontos: Templates Utility, Templates Marketing, Copiar protocolo
- Lightbox para visualização de imagens e vídeos em tela cheia

Transcrição de Áudio

- Toda bolha de áudio exibe botão  **Transcrever**
- Transcrição on-demand via Google Cloud Speech-to-Text (padrão **pt-BR**)
- Áudios recebidos via webhook também são transcritos automaticamente quando **FEATURE_AUDIO_TRANSCRIPTION=true**
- Texto transcrito aparece abaixo do player diretamente na bolha

Interface

- **Tema escuro** por padrão, com toggle claro/escuro (preferência salva no navegador)
- Layout em 3 colunas: fila de contatos | chat central | painel de operação
- **Topbar global** com nome do operador, e-mail, role, toggle de tema e botão Sair
- Modo de entrega configurável: Snapshot (Firestore real-time) ou Polling (REST periódico)
- Responsivo até dispositivos mobile

Qualificação de Contatos

- Status: Novo, Em atendimento, Qualificado, Não qualificado, Convertido
- Campo de notas livres por contato, salvo individualmente

Infraestrutura Cloud

Recurso	Valor
---------	-------

Recurso	Valor
Projeto GCP	project-26fb9c99-8ee9-4179-aef
Região	southamerica-east1 (São Paulo)
Serviço Cloud Run	castro-crm
URL pública	https://castro-crm-6pasznyneq-rj.a.run.app
Webhook Meta	https://castro-crm-6pasznyneq-rj.a.run.app/webhook
Bucket de mídia	project-26fb9c99-8ee9-4179-aef.firebasestorage.app
Instâncias	mín. 0 / máx. 3 · concorrência 40 · timeout 300s
Memória / CPU	512Mi / 1 vCPU
Service Account	castro-crm-run@project-26fb9c99-8ee9-4179-aef.iam.gserviceaccount.com

Segurança

- Assinatura HMAC-SHA256 obrigatória no webhook (`REQUIRE_WEBHOOK_SIGNATURE=true`)
- Secrets sensíveis armazenados no GCP Secret Manager (token WhatsApp, chave app, chave JWT)
- Service account dedicada com permissões mínimas necessárias
- Firebase ID tokens validados no backend a cada requisição
- CORS configurável por variável de ambiente

Variáveis de Ambiente Principais

Variável	Descrição
GCP_PROJECT_ID	ID do projeto GCP
DATA_BACKEND	firestore ou sql
AUTH_MODE	firebase (produção) ou legacy
WHATSAPP_TOKEN	Token permanente da Meta Cloud API
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN	Token de verificação do webhook
WHATSAPP_APP_SECRET	Chave para validação HMAC do webhook
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID	ID do número de telefone WhatsApp
FIREBASE_WEB_API_KEY	Chave da web app Firebase
GCS_MEDIA_BUCKET	Bucket do Cloud Storage para mídias
FEATURE_AUDIO_TRANSCRIPTION	true para ativar transcrição STT
STT_LANGUAGE_CODE	Idioma STT (padrão: pt-BR)

Variável	Descrição
<code>BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL</code>	E-mail do primeiro admin provisionado

Scripts de Deploy

Script	Plataforma	Comando
<code>deploy.ps1</code>	Windows (PowerShell)	<code>.\deploy.ps1</code>
<code>deploy.sh</code>	Linux / macOS (Bash)	<code>./deploy.sh</code>

O script realiza automaticamente:

1. Habilitação das APIs GCP necessárias
2. Criação da service account de runtime
3. Criação do bucket de mídia no GCS
4. Concessão de permissões IAM (Firestore, Storage, Secret Manager, Speech)
5. Armazenamento dos secrets no Secret Manager
6. Build da imagem Docker via Cloud Build
7. Deploy no Cloud Run com variáveis de ambiente

Revisões Recentes

Revisão	Descrição
<code>castro-crm-00014-ck9</code>	Transcrição de áudio ativada (<code>FEATURE_AUDIO_TRANSCRIPTION=true</code>)
<code>castro-crm-00013-9gn</code>	Correção do bug no botão "Assumir atendimento" (type mismatch int/str)
<code>castro-crm-00012-pw2</code>	Transcrição on-demand na bolha + novos tipos de mídia (vídeo, doc, localização)
<code>castro-crm-00011-dz7</code>	Topbar global, tema escuro, protocolo de atendimento, hierarquia de roles